

Curso em Vídeo - Exercícios adaptados para Go (Golang)

001. Exercício 001: Escreva um programa em Go que exiba 'Olá, mundo!' na tela.
002. Exercício 002: Leia uma string do usuário e responda com 'Olá, <nome>!'.
003. Exercício 003: Leia dois números inteiros e imprima a soma.
004. Exercício 004: Leia uma variável e mostre seus caracteres separados (ex.: 'abc' -> 'a b c').
005. Exercício 005: Leia um inteiro e mostre seu antecessor e sucessor.
006. Exercício 006: Leia um número e mostre o dobro, triplo e a raiz quadrada (use float64).
007. Exercício 007: Leia duas notas e calcule a média aritmética.
008. Exercício 008: Converta metros para centímetros; leia um valor em metros (float).
009. Exercício 009: Leia um número e mostre sua tabuada (1 a 10).
010. Exercício 010: Leia a temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit.
011. Exercício 011: Leia as dimensões de um terreno (largura e comprimento) e calcule a área.
012. Exercício 012: Leia o preço de um produto e mostre o preço com 5% de desconto.
013. Exercício 013: Calcule a média ponderada de três valores com pesos 2,3,5.
014. Exercício 014: Converta metros para milhas (use constante de conversão).
015. Exercício 015: Leia o nome completo e mostre apenas o primeiro nome.
016. Exercício 016: Leia três números e mostre o maior e o menor.
017. Exercício 017: Leia um valor em reais e calcule quantos dólares pode comprar (cotação informada).
018. Exercício 018: Leia um número inteiro e diga se é par ou ímpar.
019. Exercício 019: Leia a idade de uma pessoa e classifique: criança, adolescente, adulto, idoso.
020. Exercício 020: Leia números até o usuário digitar 0; ao final mostre soma, quantidade e média.
021. Exercício 021: Faça um programa que jogue par ou ímpar com o usuário (use rand).
022. Exercício 022: Faça um programa que leia um número e gere sua tabuada usando loop 'for'.
023. Exercício 023: Leia um número e mostre seus divisores.
024. Exercício 024: Leia uma frase e conte quantas letras 'a' ela contém (case-insensitive).

025. Exercício 025: Leia um nome e diga se contém 'Silva' (substring).
026. Exercício 026: Leia uma frase e mostre-a em maiúsculas e minúsculas.
027. Exercício 027: Leia um número e verifique se é um número primo.
028. Exercício 028: Leia várias idades e calcule quantas pessoas são maiores de idade.
029. Exercício 029: Jogo da adivinhação: o computador pensa em um número e o usuário tenta acertar.
030. Exercício 030: Leia um número e imprima os n primeiros termos da sequência de Fibonacci.
031. Exercício 031: Leia o comprimento e o ângulo e calcule a componente seno/cosseno (math package).
032. Exercício 032: Leia o ano de nascimento e diga se a pessoa já pode se alistar (considere ano atual).
033. Exercício 033: Leia três comprimentos e verifique se formam um triângulo; classifique o tipo.
034. Exercício 034: Leia o salário de um empregado e calcule aumento conforme regras dadas.
035. Exercício 035: Leia o custo de um carro e calcule o preço final adicionando impostos e lucro.
036. Exercício 036: Calcule o fatorial de um número inteiro usando loop.
037. Exercício 037: Leia um número e imprima seus dígitos invertidos (ex.: 123 -> 321).
038. Exercício 038: Verifique se uma string é palíndroma (ignorar espaços e cases).
039. Exercício 039: Jogo Pedra, Papel, Tesoura contra o computador.
040. Exercício 040: Crie uma função que valide se um valor está entre dois limites (inclusive).
041. Exercício 041: Leia uma data (dia, mês, ano) e diga se é válida.
042. Exercício 042: Leia várias notas de alunos e calcule média, maior, menor e situação (aprovado/reprovado).
043. Exercício 043: Gere uma lista de números aleatórios e mostre a ordem decrescente.
044. Exercício 044: Simule um caixa eletrônico: dado um valor, determine a menor quantidade de notas.
045. Exercício 045: Leia um número e verifique se ele pertence a uma progressão aritmética dada.
046. Exercício 046: Faça um menu interativo com opções (repetir até sair).
047. Exercício 047: Leia nome e duas notas de vários alunos e armazene em slice de structs; permita consulta.

048. Exercício 048: Leia números e armazene em slice; mostre soma, média e o maior valor.
049. Exercício 049: Ordene uma lista de strings por ordem alfabética (implemente ou use sort).
050. Exercício 050: Leia uma lista de preços e aplique um desconto percentual informado.
051. Exercício 051: Leia um número e converta para binário, octal e hexadecimal (fmt/strconv).
052. Exercício 052: Leia uma lista de números e mostre apenas os pares.
053. Exercício 053: Faça uma função que receba um slice e retorne outro slice com elementos únicos.
054. Exercício 054: Implemente pesquisa binária em um slice ordenado.
055. Exercício 055: Simule uma fila (FIFO) com operações push, pop e peek.
056. Exercício 056: Calcule o MMC e MDC entre dois inteiros (algoritmo de Euclides).
057. Exercício 057: Leia uma matriz (2D) e calcule a soma de cada linha e coluna.
058. Exercício 058: Transponha uma matriz quadrada.
059. Exercício 059: Resolva o problema do 'Batalha Naval' simplificado (coloca/cheça tiros numa grade).
060. Exercício 060: Leia palavras e construa um dicionário (map) com contagem de ocorrências.
061. Exercício 061: Ordene um map por chaves e imprima pares chave-valor ordenados.
062. Exercício 062: Crie um gerador de senhas aleatórias de tamanho informado.
063. Exercício 063: Faça um programa que leia temperatura e mostre maior, menor e média em um período.
064. Exercício 064: Implemente uma calculadora simples com operações + - * / (funções separadas).
065. Exercício 065: Leia um texto e substitua todas as vogais por '*' usando strings.Map.
066. Exercício 066: Construa uma função que retorne a soma dos dígitos de um número.
067. Exercício 067: Implemente uma função que verifique se dois strings são anagramas.
068. Exercício 068: Resolva o problema clássico: 'Caixa registradora' com troco e notas disponíveis.
069. Exercício 069: Leia um número e mostre os n primeiros números perfeitos (ex.: 6, 28).
070. Exercício 070: Construa um pequeno CRUD em memória para armazenar contatos (map[int]Contact).
071. Exercício 071: Faça uma função recursiva para calcular potência (base^expoente).
072. Exercício 072: Leia uma lista de notas e gere um relatório (média, aprovados, reprovados).

073. Exercício 073: Implemente o jogo da forca (versão simplificada).
074. Exercício 074: Simule loteria: gere um bilhete e verifique quantos acertos contra um sorteio.
075. Exercício 075: Leia um CSV simples e imprima os registros (use `strings.Split` e `io/ioutil`).
076. Exercício 076: Faça download de um arquivo via HTTP e salve localmente (`net/http`).
077. Exercício 077: Crie um servidor HTTP simples que responda 'Olá, Go!' em uma rota.
078. Exercício 078: Faça um cliente HTTP que consulte uma API pública e mostre parte do JSON (`encoding/json`).
079. Exercício 079: Serialização: salve uma estrutura em JSON em arquivo e leia de volta.
080. Exercício 080: Concorrência: execute três goroutines que imprimam mensagens em intervalos diferentes.
081. Exercício 081: Use canais para sincronizar goroutines; implemente pipeline simples.
082. Exercício 082: Crie um worker pool que processe tarefas concorrentes.
083. Exercício 083: Manipule arquivos: copie um arquivo e mostre seu tamanho em bytes.
084. Exercício 084: Implemente parsing de argumentos de linha de comando com flag.
085. Exercício 085: Crie testes unitários para funções aritméticas básicas (`package testing`).
086. Exercício 086: Profiling: meça tempo de execução de uma função grande (`time.Now`).
087. Exercício 087: Use `context.Context` para cancelar uma goroutine longa.
088. Exercício 088: Construa um programa que leia input sem bloquear usando `bufio.Reader`.
089. Exercício 089: Implemente uma função que gere UUID (pode usar `crypto/rand` para bytes).
090. Exercício 090: Faça um benchmark simples usando `go test -bench` (escreva função `Benchmark`).
091. Exercício 091: Leia e escreva em bancos de dados SQLite usando `database/sql` e driver.
092. Exercício 092: Crie uma CLI que organize arquivos por extensão em pastas.
093. Exercício 093: Implemente um parser simples de expressões aritméticas (+, -, *, /).
094. Exercício 094: Crie um módulo reutilizável com funções matemáticas e documento com `comments GoDoc`.
095. Exercício 095: Trabalhe com templates `text/template` para gerar um relatório em texto.
096. Exercício 096: Construa um pequeno servidor que sirva arquivos estáticos de um diretório.
097. Exercício 097: Implemente uma estrutura de dados 'stack' com métodos em um tipo definido.

098. Exercício 098: Faça um programa que meça latência de requisições para uma lista de URLs concorrentes.
099. Exercício 099: Crie um programa que gere gráficos simples em ASCII a partir de dados numéricos.
100. Exercício 100: Organize um projeto Go com módulos, subpackages e um README explicativo.
101. Exercício 101: Escreva funções para votar: receba idade e retorne se pode votar e se é facultativo/obrigatório.
102. Exercício 102: Escreva uma função para calcular fatorial com tratamento de entradas inválidas.
103. Exercício 103: Crie uma struct Jogador com nome e gols; permita cadastrar e mostrar ficha.
104. Exercício 104: Implemente funções que validem entrada numérica (leitura segura de int/float).
105. Exercício 105: Escreva uma função notas() que receba várias notas e retorne um map com estatísticas (total, média, maior, menor).